www.tntextbooks.in

உதரவிதானத் தசைகளும் வெளி விலா எலும்பிடைத் தசைகளும் சுருங்கி உட்சுவாசமானது துவங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சுருங்குவதால் விலா எலும்புகளும் மார்பெலும்பும் மேற்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் இழுக்கப்பட்டு மார்பறை பக்கவாட்டிலும் முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற அச்சிலும் பெரிதாகிறது. உதரவிதானத்தின் வட்டத்தசைகள் சுருங்குவதால் மேல்நோக்கி உயர்ந்திருந்த உதரவிதானம் தட்டையாகிறது. இந்நிகழ்ச்சியால் மார்பறையின் மேல்-கீழ் அச்சில் கொள்ளளவு கூடுகிறது. மேற்கூறிய அனைத்துத் தசைச் செயல்களால் நுரையீரலின், கொள்ளளவு அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக நுரையீரலில் உள்ள காற்றின் அழுத்தம் வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தைவிடக் குறைகிறது. இதனை ஈடுசெய்வதற்கென வெளிக்காற்று சுவாசப் பாதைகளின் வழியே நுரையீரலினுள் நுழையும். இந்நிகழ்ச்சி **உட்சுவாசம்** எனப்படும்.

உதரவிதானத்தசைகள் தளவர்வடையும் போது உதரவிதானம் மேல்நோக்கி உயர்ந்து தன்னுடைய இயல்பான குவிந்த வடிவ நிலையை அடைவதாலும், உள் விலா எலும்பிடைத் தசைகளின் சுருக்கத்தினால், கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுவதாலும் மார்பறையின் கொள்ளளவு குறைந்து, நுரையீரல்கள் அழுத்தப்பட்டு, நுரையீரலிலுள்ள காற்றழுத்தம் வாயு மண்டலக் காற்றழுத்தத்தை விட அதிகரிக்கிறது. இதனால் சுவாசப்பாதையின் வழியாக நுரையீரலிலுள்ள காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி **வெளிச்சுவாசம்** எனப்படும்.

குறிப்பு

ஏன் சிலர் குறட்டை விடுகிறார்கள்?

உறக்கத்தில் நாம் மூச்சுவிடும்போது மென்அண்ணப்பகுதி அதிர்வடைவதால் கரகரப்பான ஒலி ஏற்படுகிறது. சரியாக மூடப்படாத சுவாசப்பாதையின் மேற்பகுதி (மூக்கு, தொண்டை) மிக குறுகலாகி போதுமான அளவு காற்று நுரையீரல் வழியாக செல்வதை தடுக்கிறது. இதனால் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் அதிர்வடைந்து குறட்டை ஒலி ஏற்படுகிறது.

ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் சராசரி சுவாசம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 12-16 முறையாகும். ஒருவரின் நுரையீரல் செயல்பாட்டை அறிவதற்கான மருத்துவக்கணக்கீட்டில் சுவாசத்தின் போது பங்கேற்கும் காற்றின் கொள்ளளவை அளக்க ஸ்பைரோமீட்டர் (மூச்சீட்டுமானி) (spirometer) எனும் கருவி பயன்பாட்டில் உள்ளது.

6.3.1. சுவாச நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் மற்றும் கொள்திறன்கள்

(Respiratory volumes and capacities)

சுவாசக் கொள்ளளவுகள் (*Respiratory volumes*) (படம் 6.5) சுவாசத்தின் ஒவ்வொரு நிலையின் போதும் உள்ள காற்றின் கொள்ளளவு, பல்வேறு சுவாசக் கொள்ளளவுகளாகக் குறிக்கப்படுகின்றது.

மூச்சுக்காற்று அளவு (Tidal volume –TV)

இயல்பான ஒவ்வொரு சுவாசத்தின் போதும் உள்ளேறும் காற்று அல்லது வெளியேறும் காற்றின் கொள்ளளவே மூச்சுக்காற்று அளவு ஆகும். மூச்சுக்காற்று அளவு சுமார் 500 மில்லி லிட்டர் ஆகும். ஒரு சாதாரண மனிதனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சுமார் 6000 – 8000 மில்லி லிட்டர் அளவுள்ள காற்றை உள்ளிழுக்கவோ அல்லது வெளியேற்றவோ இயலும். கடினமான உடற்பயிற்சியின் போது மூச்சுக்காற்றளவானது சுமார் 4-10 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

- உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு (*Inspiratory*

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரோக்கியமான நுரையீரல்கள் ஒரு மீள்தன்மையுடைய இணைப்புத் திசுவைப் பெற்றுள்ளன. இத்திசுவில் எலாஸ்டின் இருப்பதால் நுரையீரல் திசுவை மீள்தன்மையுடையதாக்குகிறது. ஆனால் நுரையீரல் அடைப்பு மற்றும் மார்புச்சளி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் நுரையீரல்களில் எலாஸ்டேஸ் என்னும் நொதி எலாஸ்டின்கள் மீது செயல்பட்டு அவற்றைச் சிதைத்து விடுவதால் நுரையீரல்கள் மீள் தன்மையை இழக்கின்றன.